
Manual de Instalación

Ubuntu 22.04 LTS + Nginx + PHP 8.3 + MySQL

Equipo INNOVA Planillas

Abril 2026

Índice general

1	Instalación del Sistema	3
1.1	Requisitos del Sistema	3
1.1.1	Especificaciones Mínimas	3
1.1.2	Software Base	3
1.2	Instalación Paso a Paso	3
1.2.1	1. Actualización del Sistema	3
1.2.2	2. Instalación de Nginx	3
1.2.3	3. Instalación de PHP 8.3	4
1.2.4	4. Instalación de MySQL	4
1.2.5	5. Instalación de Composer	5
1.2.6	6. Configuración del Proyecto	5
1.2.6.1	A. Clonar/Subir el Proyecto	5
1.2.6.2	B. Configurar Permisos	5
1.2.6.3	C. Configurar Variables de Entorno	5
1.2.7	7. Configuración de Nginx	6
1.2.7.1	A. Crear Virtual Host	6
1.2.7.2	B. Habilitar el Sitio	7
1.2.8	8. Importar Base de Datos	7
1.2.8.1	A. Encontrar archivo SQL	7
1.2.8.2	B. Importar esquema y datos	7
1.2.9	9. Configuración PHP Adicional	8
1.2.9.1	A. Optimizar php.ini	8
1.2.9.2	B. Reiniciar servicios	8
1.3	Configuración de Seguridad	8
1.3.1	1. SSL/TLS con Let's Encrypt (HTTPS)	8
1.3.2	2. Configuración de Firewall	8
1.3.3	3. Configuración de Fail2Ban	9
1.4	Verificación de la Instalación	9
1.4.1	1. Verificar Servicios	9
1.4.2	2. Verificar Conexión a Base de Datos	9
1.4.3	3. Verificar Aplicación Web	9
1.4.4	4. Probar en Navegador	10
1.5	Mantenimiento del Sistema	10
1.5.1	Actualizaciones Regulares	10
1.5.2	Backup Automatizado	10
1.5.3	Crontab para Automatización	10

1.6	Solución de Problemas	11
1.6.1	Error 502 Bad Gateway	11
1.6.2	Errores de Permisos	11
1.6.3	Error de Conexión Base de Datos	11
1.6.4	Performance Lenta	11
1.7	Soporte Post-Instalación	12
1.7.1	Logs Importantes	12
1.7.2	Comandos Útiles	12
1.8	¡Instalación Completada!	12
1.8.1	URLs de Acceso	12
1.8.2	Próximos Pasos	13
2	Apéndice A — Flujo Multi-Tenant	14
2.1	Visión general	14
2.2	Diagrama de componentes	14
2.3	Tabla central tenants	15
2.4	Ciclo de vida de un tenant	16
2.4.1	1. Creación (desde Panel Backoffice)	16
2.4.2	2. Acceso (login multi-tenant)	16
2.4.3	3. Operación diaria	16
2.4.4	4. Suspensión / Expiración	16
2.4.5	5. Backup por tenant	16
2.5	Variables .env relevantes	17
2.6	Migraciones multi-tenant	17
2.7	Permisos y roles	18
2.8	Checklist de validación post-instalación	18

1 Instalación del Sistema

Este capítulo describe la instalación completa del Sistema de Planillas INNOVA en un servidor Ubuntu 22.04 LTS con Nginx, PHP 8.3 y MySQL. La guía está orientada a administradores de sistema / DevOps.

1.1. Requisitos del Sistema

1.1.1. Especificaciones Mínimas

- **Sistema Operativo:** Ubuntu 22.04 LTS
- **RAM:** 2 GB mínimo (4 GB recomendado)
- **Disco:** 10 GB espacio libre
- **Conexión:** Internet para descargas

1.1.2. Software Base

- Nginx 1.22+
 - PHP 8.3 + extensiones
 - MySQL 8.0/MariaDB 10.6
 - Composer (gestor dependencias PHP)
-

1.2. Instalación Paso a Paso

1.2.1. 1. Actualización del Sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo reboot
```

1.2.2. 2. Instalación de Nginx

```
# Instalar Nginx  
sudo apt install nginx -y  
  
# Iniciar y habilitar servicio  
sudo systemctl start nginx
```

```
sudo systemctl enable nginx
```

```
# Verificar estado
```

```
sudo systemctl status nginx
```

```
# Configurar firewall
```

```
sudo ufw allow 'Nginx Full'
```

1.2.3. 3. Instalación de PHP 8.3

```
# Agregar repositorio PHP
```

```
sudo apt install software-properties-common -y
```

```
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
```

```
sudo apt update
```

```
# Instalar PHP 8.3 y extensiones necesarias
```

```
sudo apt install php8.3-fpm php8.3-mysql php8.3-xml php8.3-curl \
php8.3-zip php8.3-intl php8.3-mbstring php8.3-gd php8.3-cli \
php8.3-bcmath php8.3-json php8.3-opcache -y
```

```
# Verificar instalación
```

```
php --version
```

```
# Iniciar PHP-FPM
```

```
sudo systemctl start php8.3-fpm
```

```
sudo systemctl enable php8.3-fpm
```

1.2.4. 4. Instalación de MySQL

```
# Instalar MySQL Server
```

```
sudo apt install mysql-server -y
```

```
# Configuración segura
```

```
sudo mysql_secure_installation
```

Responder durante configuración segura: - Remove anonymous users? **Y** - Disallow root login remotely? **Y** - Remove test database? **Y** - Reload privilege tables? **Y**

```
# Crear usuario y base de datos
```

```
sudo mysql -u root -p
```

```
# Comandos dentro de MySQL:
```

```
CREATE DATABASE planilla_innova CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE USER 'planilla_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Namv-0315$';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON planilla_innova.* TO 'planilla_user'@'localhost';
```

```
CREATE USER 'planilla_user'@'%' IDENTIFIED BY 'Namv-0315$';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON planilla_innova.* TO 'planilla_user'@'%';
```

```
CREATE USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Namv-0315$';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON planilla_innova.* TO 'root'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

1.2.5. 5. Instalación de Composer

```
# Descargar e instalar Composer  
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php  
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer  
sudo chmod +x /usr/local/bin/composer  
  
# Verificar instalación  
composer --version
```

1.2.6. 6. Configuración del Proyecto

1.2.6.1. A. Clonar/Subir el Proyecto

```
# Crear directorio web  
sudo mkdir -p /var/www/planilla-sistema  
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/planilla-sistema  
  
# Subir archivos del proyecto a /var/www/planilla-sistema/  
# (Usar SCP, SFTP, Git, etc.)
```

1.2.6.2. B. Configurar Permisos

```
cd /var/www/planilla-sistema  
  
# Permisos de archivos  
sudo chown -R www-data:www-data .  
sudo find . -type d -exec chmod 755 {} \;  
sudo find . -type f -exec chmod 644 {} \;  
  
# Permisos especiales para escritura  
sudo chmod -R 775 storage/ bootstrap/cache/ public/uploads/
```

1.2.6.3. C. Configurar Variables de Entorno

```
# Copiar archivo de configuración  
cp .env.example .env  
  
# Editar configuración  
nano .env
```

Contenido del archivo .env:

```
# Configuración de La Aplicación
APP_NAME="Sistema de Planillas"
APP_URL=http://tu-dominio.com
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false

# Base de Datos
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=planilla_innova
DB_USERNAME=planilla_user
DB_PASSWORD=Namv-0315$

# Configuración de Sesión
SESSION_LIFETIME=120
SESSION_ENCRYPT=true

# Configuración de Archivos
UPLOAD_MAX_SIZE=10485760
ALLOWED_EXTENSIONS=jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx
```

1.2.7. 7. Configuración de Nginx

1.2.7.1. A. Crear Virtual Host

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/planilla-sistema
```

Contenido del archivo:

```
server {
    listen 80;
    server_name tu-dominio.com www.tu-dominio.com;
    root /var/www/planilla-sistema/public;
    index index.php index.html;

    # Logs
    access_log /var/log/nginx/planilla-access.log;
    error_log /var/log/nginx/planilla-error.log;

    # Configuración principal
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    # Procesar archivos PHP
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.3-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}
```

```
# Denegar acceso a archivos sensibles
location ~ /\. (ht|env) {
    deny all;
}

# Configuración de archivos estáticos
location ~* \.(css|js|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff|woff2|ttf|eot)$ {
    expires 1y;
    add_header Cache-Control "public, immutable";
}

# Límite de tamaño de archivos
client_max_body_size 50M;
}
```

1.2.7.2. B. Habilitar el Sitio

```
# Crear enlace simbólico
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/planilla-sistema /etc/nginx/sites-enabled/

# Desactivar sitio por defecto
sudo unlink /etc/nginx/sites-enabled/default

# Verificar configuración
sudo nginx -t

# Reiniciar Nginx
sudo systemctl reload nginx
```

1.2.8. 8. Importar Base de Datos

1.2.8.1. A. Encontrar archivo SQL

```
# Buscar archivo de base de datos
cd /var/www/planilla-sistema
find . -name "*.sql" -o -name "database*"
```

1.2.8.2. B. Importar esquema y datos

```
# Importar la base de datos
mysql -u planilla_user -p planilla_innova < database/planilla_innova.sql

# O si tienes archivos separados:
mysql -u planilla_user -p planilla_simple < database/schema.sql
mysql -u planilla_user -p planilla_simple < database/data.sql
```


1.2.9. 9. Configuración PHP Adicional

1.2.9.1. A. Optimizar php.ini

```
sudo nano /etc/php/8.3/fpm/php.ini
```

Configuraciones importantes:

```
upload_max_filesize = 50M
post_max_size = 50M
max_execution_time = 300
memory_limit = 256M
date.timezone = America/Costa_Rica
```

```
# Optimizaciones de producción
opcache.enable=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=4000
opcache.revalidate_freq=60
opcache.fast_shutdown=1
```

1.2.9.2. B. Reiniciar servicios

```
sudo systemctl restart php8.3-fpm
sudo systemctl restart nginx
```

1.3. Configuración de Seguridad

1.3.1. 1. SSL/TLS con Let's Encrypt (HTTPS)

```
# Instalar Certbot
sudo apt install snapd -y
sudo snap install core; sudo snap refresh core
sudo snap install --classic certbot
sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot

# Obtener certificado SSL
sudo certbot --nginx -d tu-dominio.com -d www.tu-dominio.com

# Auto-renovación
sudo systemctl status snap.certbot.renew.timer
```

1.3.2. 2. Configuración de Firewall

```
# Configurar UFW
```

```
sudo ufw enable
sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow 'Nginx Full'
sudo ufw status
```

1.3.3. 3. Configuración de Fail2Ban

```
# Instalar Fail2Ban
sudo apt install fail2ban -y

# Configurar para Nginx
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
```

Contenido básico:

```
[DEFAULT]
bantime = 3600
findtime = 600
maxretry = 5

[nginx-http-auth]
enabled = true
port = http,https
logpath = /var/log/nginx/planilla-error.log

sudo systemctl restart fail2ban
```

1.4. Verificación de la Instalación

1.4.1. 1. Verificar Servicios

```
# Verificar que todos los servicios estén activos
sudo systemctl status nginx
sudo systemctl status php8.3-fpm
sudo systemctl status mysql
```

1.4.2. 2. Verificar Conexión a Base de Datos

```
# Probar conexión MySQL
mysql -u planilla_user -p planilla_simple -e "SHOW TABLES;"
```

1.4.3. 3. Verificar Aplicación Web

```
# Verificar Logs de Nginx
sudo tail -f /var/log/nginx/planilla-error.log
```

```
# Verificar Logs de PHP
```

```
sudo tail -f /var/log/php8.3-fpm.log
```

1.4.4. 4. Probar en Navegador

- Acceder a: `http://tu-dominio.com`
 - Login por defecto: `admin@planilla.com / password`
 - Verificar módulos principales funcionando
-

1.5. Mantenimiento del Sistema

1.5.1. Actualizaciones Regulares

```
# Script de actualización (crear archivo update.sh)
```

```
#!/bin/bash
```

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo systemctl restart nginx
```

```
sudo systemctl restart php8.3-fpm
```

```
echo "Sistema actualizado: $(date)" >> /var/log/planilla-updates.log
```

1.5.2. Backup Automatizado

```
# Crear script de backup (backup.sh)
```

```
#!/bin/bash
```

```
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
```

```
BACKUP_DIR="/home/backup/planilla"
```

```
# Crear directorio
```

```
mkdir -p $BACKUP_DIR
```

```
# Backup Base de Datos
```

```
mysqldump -u planilla_user -p'Namv-0315$' planilla_simple > $BACKUP_DIR/db_$DATE.sql
```

```
# Backup Archivos
```

```
tar -czf $BACKUP_DIR/files_$DATE.tar.gz /var/www/planilla-sistema
```

```
# Limpiar backups antiguos (más de 30 días)
```

```
find $BACKUP_DIR -name "*.sql" -mtime +30 -delete
```

```
find $BACKUP_DIR -name "*.tar.gz" -mtime +30 -delete
```

```
echo "Backup completado: $DATE" >> /var/log/planilla-backup.log
```

1.5.3. Crontab para Automatización

```
# Editar crontab
```

```
crontab -e
```

```
# Agregar líneas:
```

```
# Backup diario a las 2:00 AM
```

```
0 2 * * * /home/scripts/backup.sh
```

```
# Actualizaciones semanales domingos 3:00 AM
```

```
0 3 * * 0 /home/scripts/update.sh
```

1.6. Solución de Problemas

1.6.1. Error 502 Bad Gateway

```
# Verificar PHP-FPM
```

```
sudo systemctl status php8.3-fpm
```

```
sudo systemctl restart php8.3-fpm
```

```
# Verificar configuración Nginx
```

```
sudo nginx -t
```

1.6.2. Errores de Permisos

```
# Resetear permisos
```

```
cd /var/www/planilla-sistema
```

```
sudo chown -R www-data:www-data .
```

```
sudo find . -type d -exec chmod 755 {} \;
```

```
sudo find . -type f -exec chmod 644 {} \;
```

```
sudo chmod -R 775 storage/ public/uploads/
```

1.6.3. Error de Conexión Base de Datos

```
# Verificar MySQL
```

```
sudo systemctl status mysql
```

```
mysql -u planilla_user -p -e "SELECT 1"
```

```
# Verificar configuración .env
```

```
cat .env | grep DB_
```

1.6.4. Performance Lenta

```
# Verificar recursos
```

```
htop
```

```
df -h
```

```
free -h
```

```
# Optimizar MySQL
```

```
sudo mysql_secure_installation
```

```
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

1.7. Soporte Post-Instalación

1.7.1. Logs Importantes

- **Nginx:** /var/log/nginx/planilla-error.log
- **PHP:** /var/log/php8.3-fpm.log
- **MySQL:** /var/log/mysql/error.log
- **Sistema:** /var/log/syslog

1.7.2. Comandos Útiles

```
# Monitorear logs en tiempo real
```

```
sudo tail -f /var/log/nginx/planilla-error.log
```

```
# Reiniciar todos los servicios
```

```
sudo systemctl restart nginx php8.3-fpm mysql
```

```
# Verificar espacio en disco
```

```
df -h
```

```
# Verificar memoria
```

```
free -h
```

```
# Verificar procesos
```

```
ps aux | grep -E '(nginx|php|mysql)'
```

1.8. ¡Instalación Completada!

El Sistema de Planillas MVC está ahora funcionando en **Ubuntu 22.04 LTS con Nginx**.

1.8.1. URLs de Acceso

- **Sistema Principal:** <https://tu-dominio.com>
- **Manual de Usuario:** <https://tu-dominio.com/documentation/>
- **Login Administrativo:** admin@planilla.com / password

1.8.2. Próximos Pasos

1. Cambiar contraseñas por defecto
2. Configurar datos de la empresa
3. Crear usuarios adicionales
4. Importar empleados
5. Configurar conceptos y fórmulas
6. Capacitar usuarios finales

Sistema listo para producción empresarial.

Manual creado para el Sistema de Planillas MVC - Versión Ubuntu/Nginx Fecha: Septiembre 2025

2 Apéndice A — Flujo Multi-Tenant

Este apéndice describe la arquitectura *multi-tenant* del Sistema de Planillas INNOVA desde el punto de vista de instalación y operación. La gestión funcional desde la UI (panel Backoffice) se documenta en el Manual de Usuario §9.4.

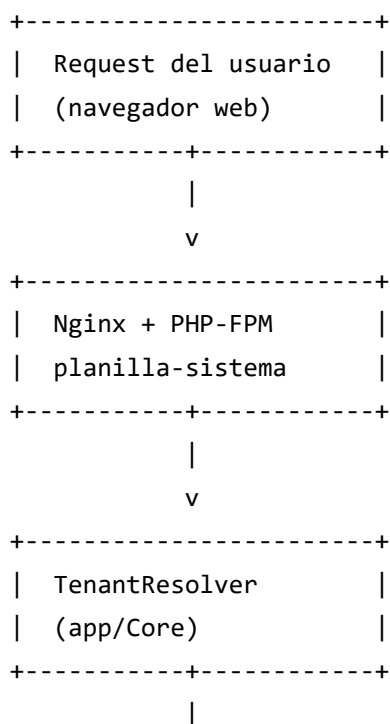
2.1. Visión general

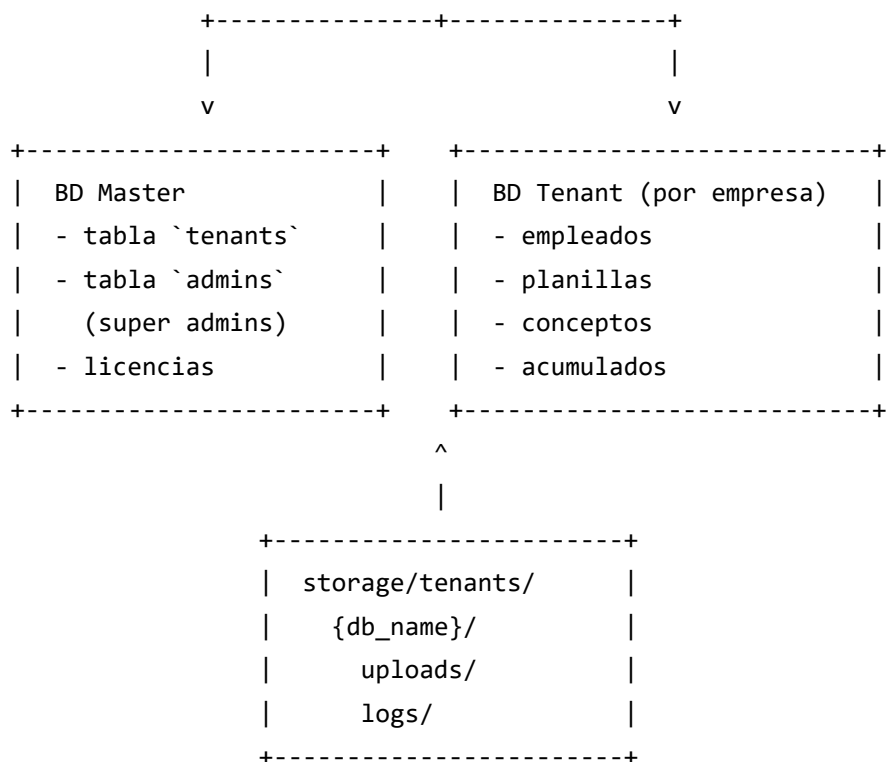
INNOVA Planillas opera bajo un modelo “**una base de datos por tenant**” (*database per tenant*). Cada empresa cliente tiene:

- Su propia **base de datos** MySQL o PostgreSQL aislada.
- Su propia **clave de licencia** (`license_key`).
- Sus propios **usuarios administradores**.
- Su propio **almacenamiento de archivos** bajo `storage/tenants/{db_name}/`.

Existe además una **base de datos maestra** (`planilla_master` o la que se configure como `DB_DATABASE` en `.env` principal) que contiene la tabla central `tenants` con el registro de todas las empresas.

2.2. Diagrama de componentes





2.3. Tabla central tenants

La tabla `tenants` en la BD maestra guarda la configuración de cada empresa. Campos principales:

Campo	Tipo	Propósito
<code>id</code>	INT PK	Identificador interno
<code>company_name</code>	VARCHAR	Razón social visible
<code>ruc</code>	VARCHAR	Identificación fiscal (login multi-tenant)
<code>slug</code>	VARCHAR	Alias URL-safe
<code>license_key</code>	VARCHAR	Clave de licencia (prioridad en el login)
<code>license_expires_at</code>	DATE	Fecha expiración de licencia
<code>db_name</code>	VARCHAR	Nombre de la BD del tenant
<code>db_host</code>	VARCHAR	Host (default: mismo servidor que master)
<code>db_port</code>	INT	Puerto
<code>db_user</code>	VARCHAR	Usuario MySQL del tenant
<code>db_pass_enc</code>	TEXT	Contraseña encriptada con APP_KEY
<code>db_charset</code>	VARCHAR	Default utf8mb4
<code>status</code>	ENUM	ACTIVE, SUSPENDED, EXPIRED

La contraseña de la BD del tenant nunca se guarda en texto plano. Usa cifrado simétrico con la llave del entorno (APP_KEY). Si rota APP_KEY debe re-encriptar `db_pass_enc` de todos los tenants antes.

2.4. Ciclo de vida de un tenant

2.4.1. 1. Creación (desde Panel Backoffice)

El super administrador del sistema (`is_system_admin = 1`) accede al panel Backoffice y ejecuta el wizard de creación de empresa:

1. **Datos de la empresa:** nombre, RUC, slug.
2. **Conexión BD:** MySQL o PostgreSQL, credenciales.
3. **Usuario admin inicial:** email + contraseña.
4. **Confirmación:** el sistema prueba la conexión.
5. **Migración automática:** se ejecutan todas las migraciones pendientes sobre la nueva BD.
6. **Seed inicial:** se insertan conceptos base, roles, menú.

2.4.2. 2. Acceso (login multi-tenant)

En la pantalla de login (`/panel`):

1. Usuario ingresa **código de empresa** (`license_key`, RUC, o slug).
2. `TenantResolver::resolveByCompanyCode()` busca el tenant en master.
3. Si existe y está **ACTIVE**, conecta a su BD.
4. Valida credenciales del usuario contra la BD del tenant.
5. Valida licencia (si `license_expires_at < hoy`, bloquea acceso excepto super admin del sistema).
6. Establece sesión con `tenant_id`, `tenant_license`, `tenant_db`.

2.4.3. 3. Operación diaria

Todas las operaciones del usuario impactan exclusivamente en **su BD**. El sistema no tiene queries que crucen múltiples tenants (excepto el panel Backoffice del super admin).

Los archivos subidos (documentos de empleados, PDFs, exportaciones) se guardan en `storage/tenants/{db_name}/` — aislados físicamente.

2.4.4. 4. Suspensión / Expiración

Al marcar `status = 'SUSPENDED'` o al expirar la licencia, el login del tenant queda bloqueado. La BD sigue existiendo y puede reactivarse desde el panel Backoffice. Los datos **no** se eliminan automáticamente.

2.4.5. 5. Backup por tenant

Cada BD de tenant puede respaldarse independientemente. Recomendado un cron que itere la tabla `tenants` y genere un `mysqldump` por cada una:

```
#!/bin/bash
# backup-all-tenants.sh
MASTER_DB="planilla_master"
BACKUP_DIR="/var/backups/planilla/tenants"
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

TENANTS=$(mysql -N -e "SELECT db_name FROM ${MASTER_DB}.tenants WHERE status='ACTIVE'")
for db in $TENANTS; do
    ts=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
    mysqldump --single-transaction "$db" | gzip > "$BACKUP_DIR/${db}_${ts}.sql.gz"
done
```

2.5. Variables .env relevantes

En el servidor de producción:

```
# BD maestra (conexión por defecto cuando no hay tenant)
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=planilla_master
DB_USERNAME=planilla_master_user
DB_PASSWORD=*****

# BD de tenants (credenciales comunes usadas al provisionar nuevos tenants)
TENANT_DB_HOST=localhost
TENANT_DB_PORT=3306
TENANT_DB_USER=planilla_tenant_admin
TENANT_DB_PASS=*****
TENANT_DB_CHARSET=utf8mb4

# Clave maestra para cifrar db_pass_enc y otros datos sensibles
APP_KEY=base64:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=

# Validación de licencia contra distribuidor (opcional)
DISTRIBUTOR_VALIDATION_URL=https://licencias.innova.com/api/validate
DISTRIBUTOR_VALIDATION_TIMEOUT=10
LICENSING_ALLOW_OFFLINE=true
```

2.6. Migraciones multi-tenant

Las migraciones están en `database/migrations/tenant/` y se ejecutan individualmente por cada BD de tenant. El runner es `database/migrations/tenant/migrate_all_tenants.php`:

```
cd /var/www/planilla-sistema
php database/migrations/tenant/migrate_all_tenants.php
```

El script:

1. Lee la tabla `tenants` de master.

2. Por cada tenant con `status = 'ACTIVE'`:

- Conecta a su BD.
- Consulta `migrations_history` del tenant.
- Ejecuta las migraciones faltantes en orden.
- Registra cada ejecución.

2.7. Permisos y roles

Cada BD tenant tiene **su propio juego de roles y permisos**:

- Roles (admin empresa, operador, sólo lectura, etc.) con 25 módulos (`menu_items`) y permisos granulares (`role_permissions`).
- Usuarios (`admins`) con `role_id`.

Super administradores del sistema (los que pueden usar el panel Backoffice) se identifican por un campo adicional:

```
ALTER TABLE admins ADD COLUMN is_system_admin TINYINT(1) DEFAULT 0;
```

Este campo existe tanto en master como en cada tenant. Los super administradores pueden alternar entre tenants y ejecutar operaciones globales.

2.8. Checklist de validación post-instalación

Para confirmar que el sistema multi-tenant funciona correctamente:

- ☐ Tabla `tenants` existe en BD maestra con al menos 1 registro `ACTIVE`.
- ☐ `APP_KEY` definida en `.env` y `db_pass_enc` encriptada.
- ☐ Login con `license_key` del tenant funciona.
- ☐ Al cambiar de tenant desde Backoffice, la UI refleja los datos correctos (empleados, planillas).
- ☐ Subir un archivo en un tenant no es accesible desde otro (revisar `storage/tenants/`).
- ☐ Migraciones pendientes ejecutan correctamente en todos los tenants.
- ☐ Backup por tenant genera un archivo `.sql.gz` por BD activa.
- ☐ Licencia próxima a vencer muestra aviso en la UI.
- ☐ Licencia vencida bloquea el acceso (excepto super admin del sistema).